

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH



COMPUTER ENGINEERING

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: Hiện thực khoá số điện tử, mở khóa bằng mật khẩu, có các chức năng đa dạng theo thực tế sử dụng, dùng LED & LCD cho hiển thị.

Môn học: CE213.Q23 – Thiết kế hệ thống số với HDL

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hồ Ngọc Diễm

Thực hiện bởi:

1. Nguyễn Tuấn Minh - 23520944
2. Nguyễn Minh Khôi - 22520700
3. Dương Trọng Nghĩa - 23521007

Thời gian thực hiện: 23/03/2026 – 22/05/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
Phân công công việc	4
1. Giới thiệu	4
1.1. Mục tiêu	4
1.2. Công cụ và nền tảng	4
2. Kiến trúc hệ thống	5
2.1. Sơ đồ kết nối module	5
2.2. Phân công chân DE2	6
2.3. RTL viewer của hệ thống	6
3. Mô tả chi tiết các module	7
3.1. Switch_Input	7
3.2. Password_Memory	7
3.3. Code_Checker	7
3.4. LCD_Driver	7
3.5. Main_FSM	8
3.6. Digital_Lock_Top (Top-Level Integration)	8
4. Máy trạng thái chính (Main_FSM)	9
4.1. Bảng trạng thái	9
4.2. Các tín hiệu điều khiển quan trọng	9
4.3. FSM state machine diagram	10
5. Phân tích timing và các vấn đề thực tế	10
5.1. Timing nhập liệu Switch_Input	10
5.2. Timing LCD HD44780	11
5.3. Các vấn đề đã giải quyết	11
6. Biên dịch và nạp chương trình	12
6.1. Cấu trúc file	12
6.2. Các bước trong Quartus II	12
6.3. Cài đặt quan trọng trong Quartus	12
7. Kết quả và thảo luận	13

7.1. Kiểm thử từng module (Unit Test)	13
7.2. Kiểm thử tích hợp (System Test).....	13
7.3. Testbench tự động (Self-checking Testbench).....	14
7.4. Kết quả mô phỏng.....	15
7.5. Quá trình theo dõi waveform để kiểm tra kết quả	15
7.5.1. Quá trình nhập liệu và cập nhật bộ đệm (Switch_Input).....	15
7.5.2. Quá trình thiết lập và lưu mật khẩu (Chuyển từ S_SET_NEW sang S_IDLE).....	16
7.5.3. Quá trình kiểm tra và mở khóa (Chuyển sang S_CHECK và S_UNLOCKED).....	16
7.5.4. Cơ chế khóa bảo vệ chống dò mã (Chuyển sang S_LOCKOUT).....	17
7.6. Kết quả tổng hợp tài nguyên.....	18
7.7. Kết quả timing	19
7.8. So sánh với một số nghiên cứu và đánh giá tối ưu.....	19
7.9. Phân tích và nhận xét đánh giá tối ưu:	20
7.9.1. Về khía cạnh tối ưu hóa tài nguyên (Area Optimization):	20
7.9.2. Về khía cạnh hiệu năng tốc độ (Speed Optimization):.....	20
7.9.3. Về tính năng thực tế sử dụng.....	20
7.10. Kết quả thực tế.....	21
8. Kết luận.....	25
8.1. Kết quả đạt được.....	25
8.2. Hạn chế.....	25
8.3. Hướng phát triển.....	25
Tài liệu tham khảo	26

Phân công công việc

MSSV	Họ tên	Task	Phần trăm đóng góp
23520944	Nguyễn Tuấn Minh	Thiết kế module LCD_Driver, thiết kế sơ đồ FSM, viết báo cáo.	25%
22520700	Nguyễn Minh Khôi	Thiết kế module Main_FSM, Switch_Input, tổng hợp module, xây dựng hệ thống Testbench tự động, chạy mô phỏng ModelSim, nạp KIT gỡ lỗi, viết báo cáo.	40%
23521007	Dương Trọng Nghĩa	Thiết kế module Code_Checker, Password_Memory, nạp KIT gỡ lỗi.	35%

1. Giới thiệu

Đề tài thiết kế và hiện thực hệ thống khóa số điện tử sử dụng FPGA Altera DE2. Hệ thống cho phép người dùng thiết lập, thay đổi mật khẩu 6 chữ số và mở khóa thông qua các switch và nút nhấn trên DE2. Kết quả được hiển thị trực quan trên màn hình LCD 16×2 và LED chỉ thị.

1.1. Mục tiêu

- Thiết kế FSM điều phối 8 trạng thái hoàn chỉnh
- Giao tiếp nhập liệu qua Switch_Input: SW[3:0] nhập số, SW[8] chọn chế độ, SW[9] ản/hiện mật khẩu nhập vào, KEY[1..3] điều khiển
- Hiển thị thông tin trên LCD HD44780 qua giao thức 8-bit song song
- Bảo vệ hệ thống: khóa 60 giây sau 5 lần nhập sai
- Hỗ trợ ản mật khẩu bằng ký tự * và chức năng đổi mật khẩu

1.2. Công cụ và nền tảng

Hạng mục	Chi tiết
FPGA	Altera Cyclone II EP2C35F672C6 — DE2 Kit

EDA Tool	Quartus II 13.0 SP1
Simulation	ModelSim-Altera 10.1d
Ngôn ngữ	Verilog HDL (IEEE 1364-2001)
Clock	50 MHz (CLOCK_50 trên DE2)

2. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống gồm 5 module Verilog được kết nối qua top-level module Digital_Lock_Top. Mọi module đều dùng chung clock 50 MHz và reset bất đồng bộ tích cực mức thấp từ KEY[0] trên DE2.

2.1. Sơ đồ kết nối module

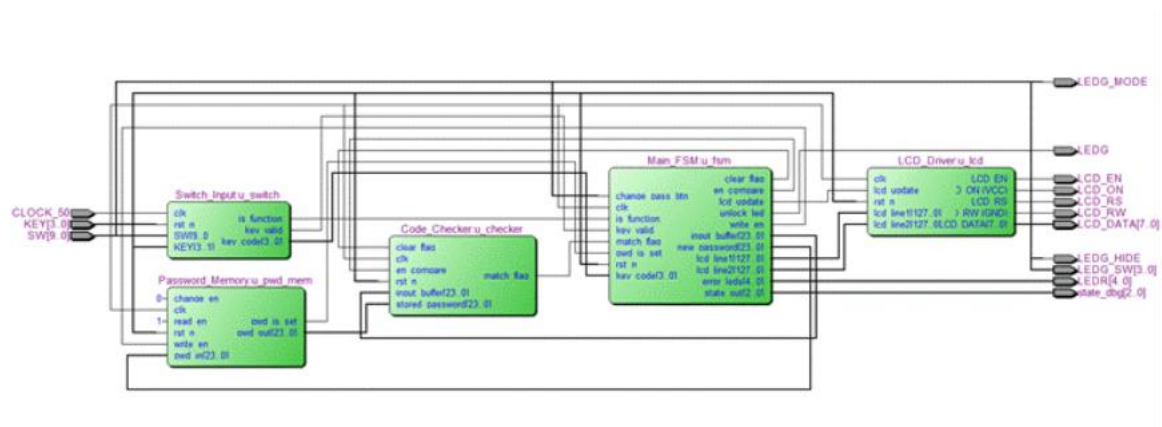
Kiến trúc phân tầng rõ ràng: Main_FSM là trung tâm điều phối, giao tiếp hai chiều với tất cả module còn lại. Các module chức năng chỉ thực thi nhiệm vụ chuyên biệt và báo cáo kết quả về FSM.

Module	Chức năng	Ngõ ra chính
Switch_Input	Nhập liệu qua SW[3:0] (số), SW[8] (chế độ), SW[9] (ẩn/hiện), KEY[1..3] (xác nhận/xóa/CLR)	key_valid, key_code, is_function
Password_Memory	Lưu mật khẩu 24-bit trong flip-flop	stored_password, pwd_is_set
Code_Checker	So sánh mật khẩu nhập với mật khẩu lưu	match_flag
LCD_Driver	Điều khiển LCD HD44780 qua giao thức 8-bit	LCD_DATA, LCD_EN, LCD_RS
Main_FSM	Máy trạng thái 8 trạng thái, điều phối toàn hệ thống	Tất cả tín hiệu điều khiển

2.2. Phân công chân DE2

Tín hiệu	Chân DE2	Hướng	Ghi chú
CLOCK_50	PIN_N2	Vào	Clock hệ thống 50 MHz
KEY[0]	PIN_G26	Vào	rst_n — active-low
KEY[1]	PIN_N23	Vào	Nút xác nhận / nhập số (Switch_Input)
SW[3:0]	JP1 pin 1–4	Vào	SW[3:0]: nhập chữ số 0–9
SW[9:8]	JP1 pin 7–10	Ra	SW[8]: chọn chế độ (0=nhập số, 1=ENT); SW[9]: âm/hiện mật khẩu
LCD_DATA[7:0]	PIN_AA14..AA7	Ra	Bus dữ liệu 8-bit LCD
LCD_EN	PIN_AB21	Ra	Enable strobe LCD
LCD_RS	PIN_AA13	Ra	0=lệnh, 1=dữ liệu
LEDG[0]	PIN_AE22	Ra	Đèn xanh: mở khóa
LEDR[4:0]	PIN_AE23..T18	Ra	Đèn đỏ: đếm lỗi

2.3. RTL viewer của hệ thống



3. Mô tả chi tiết các module

3.1. Switch_Input

Module nhập liệu thay thế bàn phím vật lý, sử dụng SW và KEY trên DE2. Gồm 3 khối con:

- Edge detector KEY[1..3]: phát hiện cạnh lên (active-low → đảo → posedge) để tạo pulse key_valid 1 cycle khi nhấn nút
- Edge detector SW[9]: trigger cả hai chiều gạt (XOR với giá trị trước) để phát lệnh HIDE
- Logic ưu tiên: KEY[3](CLR) > KEY[2](BACK) > SW[9](HIDE) > KEY[1] (digit nếu SW[8]=0, ENT nếu SW[8]=1); chỉ chấp nhận SW[3:0] từ 0–9
- Luồng nhập số: gạt SW[3:0] về giá trị mong muốn → nhấn KEY[1] (SW[8]=0) → key_valid=1, key_code=digit; nhấn KEY[1] (SW[8]=1) để gửi ENT

Thiết kế dùng cấu trúc if-else phân cấp ưu tiên để đảm bảo mỗi sự kiện chỉ tạo đúng 1 pulse key_valid, tránh xung đột khi nhiều tín hiệu cùng thay đổi.

3.2. Password_Memory

Lưu mật khẩu 24-bit (6 chữ số × 4 bit) trong flip-flop. Ghi khi write_en pulse 1 cycle. Tín hiệu pwd_is_set bằng 1 khi mật khẩu khác 0 (chưa thiết lập). Dữ liệu mất khi tắt nguồn — có thể nâng cấp sang EPCS Flash nếu cần lưu vĩnh viễn.

3.3. Code_Checker

So sánh input_buffer [23:0] với stored_password [23:0] bằng mạch tổ hợp (wire is_matched). Kết quả được latch vào match_flag tại cạnh lên clock khi en_compare = 1. Cờ clear_flag xóa match_flag về 0. Ưu tiên: clear_flag > en_compare.

3.4. LCD_Driver

Điều khiển LCD HD44780 theo giao thức 8-bit song song. Kiến trúc 2 tầng clock:

- Tầng 50 MHz: buffer latch nội dung lcd_line1/lcd_line2 khi có lcd_update, tránh glitch khi FSM thay đổi dữ liệu
- Tầng 1 kHz: FSM 11 trạng thái ghi từng byte, đảm bảo timing EN ≥ 1 ms (yêu cầu tối thiểu 450 ns của HD44780)

Chuỗi refresh: INIT($\times 8$) $\rightarrow$ HOME(0x80) $\rightarrow$ WRDATA1($\times 16$) $\rightarrow$ LINE2(0xC0) $\rightarrow$ WRDATA2($\times 16$) $\rightarrow$ DONE [6]. Khi có update_pending, FSM quay về HOME mà không chạy lại INIT, tránh nhấp nháy màn hình.

3.5. Main_FSM

Moore FSM 8 trạng thái, dùng 1 always block duy nhất để tránh lỗi multiple driver trên Quartus II. Tất cả thanh ghi nội bộ được drive từ cùng một process sequential.

3.6. Digital_Lock_Top (Top-Level Integration)

Digital_Lock_Top2 là module top-level chịu trách nhiệm kết nối toàn bộ các module chức năng trong hệ thống khóa số FPGA. Module này giao tiếp trực tiếp với phần cứng DE2 gồm:

- Clock 50 MHz
- Switch SW[9:0]
- Nút nhấn KEY[3:0]
- LCD HD44780
- LED hiển thị trạng thái
- Kiến trúc top-level giữ nguyên các module chức năng:
- Main_FSM
- Password_Memory
- Code_Checker
- LCD_Driver

Chức năng chính của top-level:

- Điều phối kết nối tín hiệu giữa các module
- Mapping tín hiệu FPGA pin $\leftrightarrow$ logic hệ thống
- Xuất tín hiệu điều khiển LCD và LED
- Kết nối dữ liệu nhập từ SW/KEY tới FSM

4. Máy trạng thái chính (Main_FSM)

4.1. Bảng trạng thái

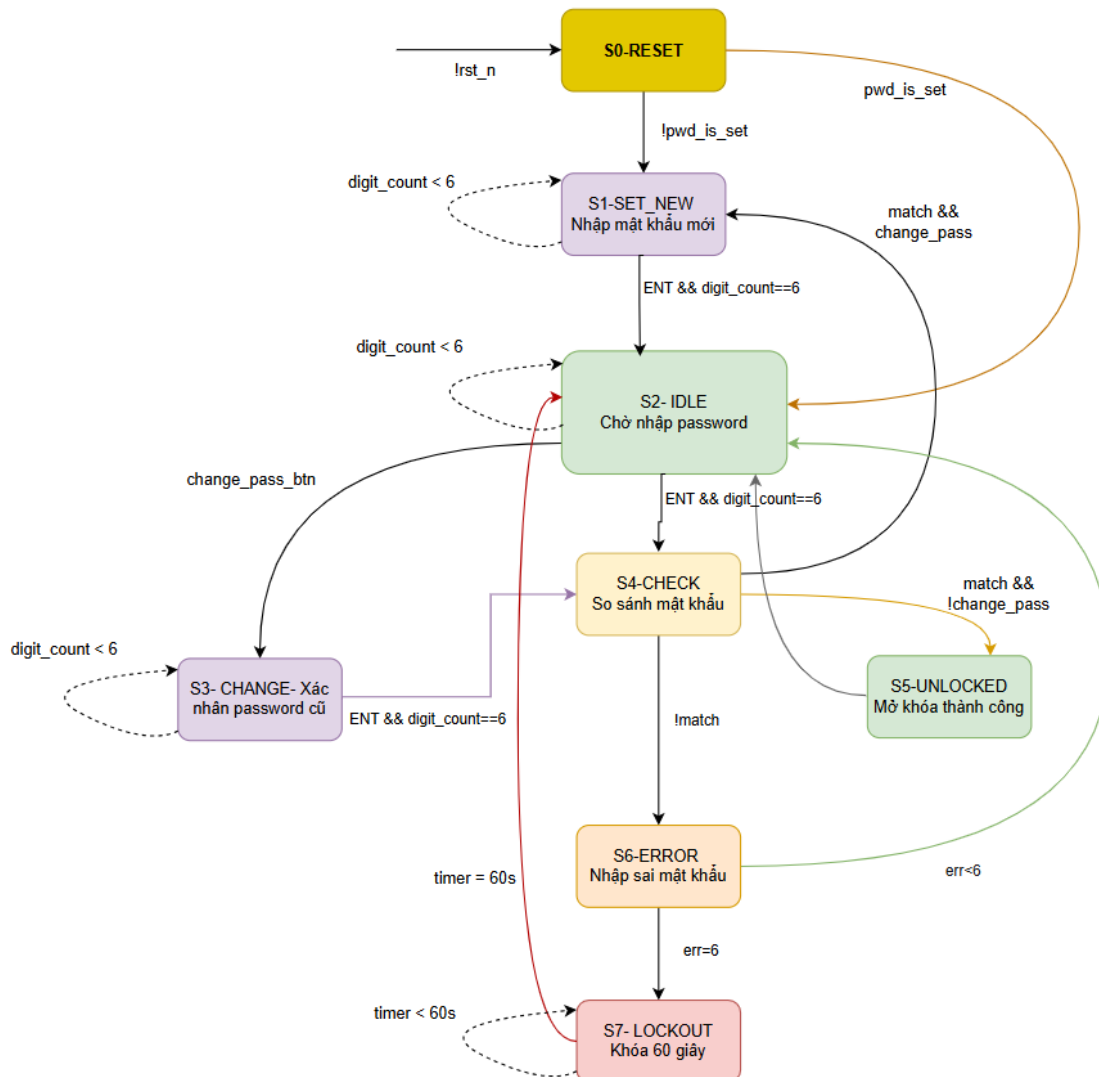
State	Tên	Điều kiện → Kế tiếp	Hành động
S0	RESET	Luôn → S1	Khởi tạo tất cả register, chọn MSG theo pwd_is_set
S1	SET_NEW	ENT, cnt=6 → S2	Nhập mật khẩu mới, pulse write_en khi xác nhận
S2	IDLE	ENT, cnt=6 → S4 btn → S3	Nhập mật khẩu, hỗ trợ BACK/CLR/HIDE
S3	CHANGE	ENT, cnt=6 → S4	Xác nhận mật khẩu cũ trước khi đổi
S4	CHECK	match → S5/S1 !match → S6	Đọc match_flag, pulse clear_flag
S5	UNLOCKED	ENT → S2	Giữ unlock_led=1, reset error_count
S6	ERROR	err<5 → S2 err=5 → S7	Tăng error_count, hiển thị WRONG PASSWORD
S7	LOCKOUT	timer≥60s → S2	Đếm 3×10^9 cycles, bỏ qua mọi phím nhấn

4.2. Các tín hiệu điều khiển quan trọng

Tín hiệu	Kiểu	Mô tả
key_valid	Pulse 1 cycle	Switch_Input xác nhận có phím hợp lệ
en_compare	Pulse 1 cycle	Kích hoạt Code_Checker so sánh
clear_flag	Pulse 1 cycle	Xóa match_flag sau khi đọc kết quả
write_en	Pulse 1 cycle	Ghi new_password vào Password_Memory
lcd_update	Pulse 1 cycle	Yêu cầu LCD_Driver vẽ lại màn hình
unlock_led	Level	Giữ 1 trong suốt trạng thái UNLOCKED

error_leds[4:0]	Level	Phản ánh error_count hiện tại
lockout_timer[31:0]	Counter	Đếm 0 → 3,000,000,000 (60 giây @ 50 MHz)

4.3. FSM state machine diagram



5. Phân tích timing và các vấn đề thực tế

5.1. Timing nhập liệu Switch_Input

Switch_Input dùng edge detector synchronous 1 cycle để phát hiện nhấn nút và gạt switch. KEY[1..3] active-low được đảo và phát hiện cạnh lên (posedge). SW[9] dùng XOR để trigger cả hai chiều gạt. Mỗi sự kiện chỉ tạo đúng 1 pulse key_valid dài

1 cycle clock (= 20 ns @ 50 MHz), không cần debounce phần mềm do nút bấm trên DE2 đã ổn định.

5.2. Timing LCD HD44780

Tham số	Yêu cầu HD44780	Thiết kế (10 kHz)
Enable pulse width	≥ 450 ns	0.1 ms (Gấp 222 lần)
Setup time (RS, RW)	≥ 60 ns	0.1 ms
Data hold time	≥ 10 ns	0.1 ms
Clear display	≥ 1.64 ms	0.1 ms $\times$ 20 cycle (Đạt yêu cầu)

5.3. Các vấn đề đã giải quyết

- Multiple driver: Dùng 1 always block duy nhất cho toàn bộ thanh ghi trong Main_FSM.
- Xung đột ưu tiên Switch_Input: Tách if-else phân cấp, ưu tiên CLR > BACK > HIDE > KEY[1]; SW[3:0] > 9 bị bỏ qua.
- LCD nhấp nháy: FSM refresh chỉ quay về HOME, không re-INIT toàn bộ.
- Cross-domain clock: Buffer latch ở tầng 50 MHz bảo vệ dữ liệu trước khi LCD FSM (1 kHz) đọc.
- Nút nhấn vật lý: Edge detector (btn_posedge = btn && !btn_prev) tránh trigger liên tục khi giữ nút.
- Off-by-one lockout: Kiểm tra error_count < MAX_ERRORS - 1 thay vì <= MAX_ERRORS tại S_ERROR.
- Nâng cấp tốc độ hiển thị: Thay vì sử dụng xung 1kHz gây cảm giác trễ (lag) khi nhập liệu, nhóm đã tối ưu hóa LCD_Driver lên tần số 10kHz. Việc này rút ngắn thời gian cập nhật màn hình từ 36ms xuống còn 3.6ms, giúp phản hồi thị giác gần như tức thời với thao tác người dùng.
- Cơ chế chống dội phím (Hybrid Debounce): Kết hợp giữa Edge Detector và Cooldown Timer (10ms).

6. Biên dịch và nạp chương trình

6.1. Cấu trúc file

Common_Params.v	-- Định nghĩa hằng số dùng chung
Switch_Input.v	-- Module nhập liệu qua SW và KEY
Password_Memory.v	-- Module lưu mật khẩu
Code_Checker.v	-- Module so sánh
LCD_Driver.v	-- Module điều khiển LCD
Main_FSM.v	-- Module máy trạng thái
Digital_Lock_Top.v	-- Top-level module

6.2. Các bước trong Quartus II

- File → New Project Wizard, chọn EP2C35F672C6
- Add Files: thêm tất cả 7 file .v theo thứ tự trên
- Assignments → Device: đảm bảo chọn đúng Cyclone II EP2C35F672C6
- Assignments → Pin Planner: gán pin theo bảng mục 2.2
- Processing → Start Compilation (Ctrl+L)
- Tools → Programmer: kết nối DE2, nạp file .sof

6.3. Cài đặt quan trọng trong Quartus

- Analysis & Synthesis: Verilog HDL input, Version 2001
- Timing Analysis: 50 MHz clock constraint trên CLOCK_50
- Fitter: Auto Device Fitting, tắt Auto-Fit để kiểm soát timing

7. Kết quả và thảo luận

7.1. Kiểm thử từng module (Unit Test)

Module	Test case	Kết quả kỳ vọng
Switch_Input	SW[3:0]=0001, SW[8]=0, nhấn KEY[1]	key_valid=1, key_code=0x1, is_function=0
Switch_Input	SW[8]=1, nhấn KEY[1]	key_valid=1, key_code=0xB, is_function=1
Switch_Input	Nhấn và giữ KEY[1] liên tục	Chỉ 1 pulse key_valid duy nhất (edge detector, không lặp)
Code_Checker	input = stored	match_flag=1 sau 1 cycle
Code_Checker	input $\neq$ stored	match_flag=0
LCD_Driver	lcd_update=1	LCD hiển thị nội dung mới sau ~84ms
Password_Memory	write_en pulse	pwd_out = new_password, pwd_is_set=1

7.2. Kiểm thử tích hợp (System Test)

Kịch bản	Thao tác	Kết quả kỳ vọng
Khởi động lần đầu	Power-on	LCD: "SET INITIAL PWD", LEDG tắt
Thiết lập mật khẩu	Nhập 123456 + ENT	LCD: "ENTER PASSWORD:", mật khẩu được lưu
Mở khóa đúng	Nhập 123456 + ENT	LCD: "ACCESS GRANTED", LEDG sáng
Đóng cửa	Nhấn ENT khi UNLOCKED	LCD: "ENTER PASSWORD:", LEDG tắt
Nhập sai 1 lần	Nhập 000000 + ENT	LCD: "WRONG PASSWORD!", LEDR[0] sáng

Nhập sai 5 lần	4 lần tiếp theo	LCD: "SYSTEM LOCKED!", LEDR[4:0] sáng hết
Hết khóa	Chờ 60 giây	LCD: "ENTER PASSWORD:", LEDR tắt
Đổi mật khẩu	KEY1 → nhập cũ → nhập mới	Mật khẩu mới được lưu, hoạt động đúng

7.3. Testbench tự động (Self-checking Testbench)

Hệ thống được kiểm thử bằng testbench self-checking trên ModelSim-Altera với tham số LOCKOUT_CYCLES được rút ngắn xuống 200 cycles để tăng tốc độ mô phỏng. Tổng cộng thực hiện 19 test case bao phủ:

- Khởi tạo hệ thống
- Thiết lập mật khẩu
- Mở khóa đúng
- Nhập sai và cơ chế lockout
- Đổi mật khẩu
- Các trường hợp biên (edge cases)

7.4. Kết quả mô phỏng

Dưới đây là log kết quả self-checking với 19 task chạy liên tiếp và dạng sóng mô phỏng

```

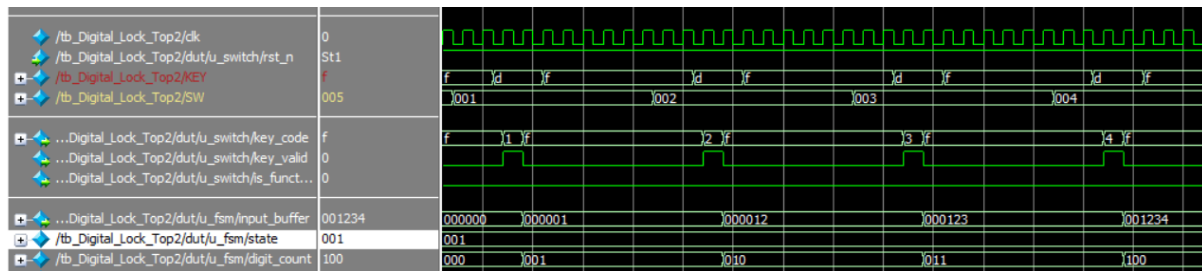
VSIM 4> run -all
# =====
# TESTBENCH: Digital_Lock_Top2 ? Self-Checking PASS/FAIL
# LOCKOUT_CYCLES overridden = 200 cycles
# =====
#
# [GROUP 1] Khởi động & Thiết lập mật khẩu lần đầu
# [PASS] TC01: -> vào S_SET_NEW, LEDG=0, LEDR=0
# [PASS] TC02: 23456+ENT -> lưu pass, về S_IDLE
# [PASS] TC03: -> o lại S_IDLE (ENT bị ignore)
# [PASS] TC04: ACK xóa 1 số -> FSM o lại S_IDLE
# [PASS] TC05: CLR xóa hết -> FSM o lại S_IDLE
#
# [GROUP 2] Mở khóa dùng mật khẩu
# [PASS] TC06: Ung 123456 -> S_UNLOCKED, LEDG=1
# [PASS] TC07: UNLOCKED -> đóng cửa, về S_IDLE
# [PASS] TC08: DE khi đang nhập -> o lại S_IDLE
#
# [GROUP 3] Nhập sai & Lockout
# [PASS] TC09: : Sai lần 1 -> S_IDLE, LEDR[0]=1
# [PASS] TC10: 4 lần -> S_IDLE, LEDR[3:0]=1111
# [PASS] TC11: 1 lần 5 -> S_LOCKOUT, LEDR=11111
# [PASS] TC12: g LOCKOUT -> FSM van o S_LOCKOUT
# [PASS] TC13: CKOUT 200cy -> về S_IDLE, LEDR=0
#
# [GROUP 4] Đổi mật khẩu
# [PASS] TC14: -> vào S_CHANGE xác nhận pass cũ
# [PASS] TC15: u -> vào S_SET_NEW nhập pass mới
# [PASS] TC16: TC16: Lưu pass mới -> về S_IDLE
# [PASS] TC17: bấm pass mới 654321 -> UNLOCKED
# [PASS] TC18: ROR->S_IDLE, không vào S_SET_NEW
#
# [GROUP 5] Edge cases
# [PASS] TC19: S_SET_NEW, digit_count=0, LEDR=0
#
# =====
# TEST REPORT SUMMARY
# =====
# Total : 19
# PASS : 19
# FAIL : 0
# Rate : 100%
#
# >> VERDICT: ALL PASS -- Hệ thống hoạt động chính xác <<
# =====

```

7.5. Quá trình theo dõi waveform để kiểm tra kết quả

7.5.1. Quá trình nhập liệu và cập nhật bộ đệm (Switch_Input)

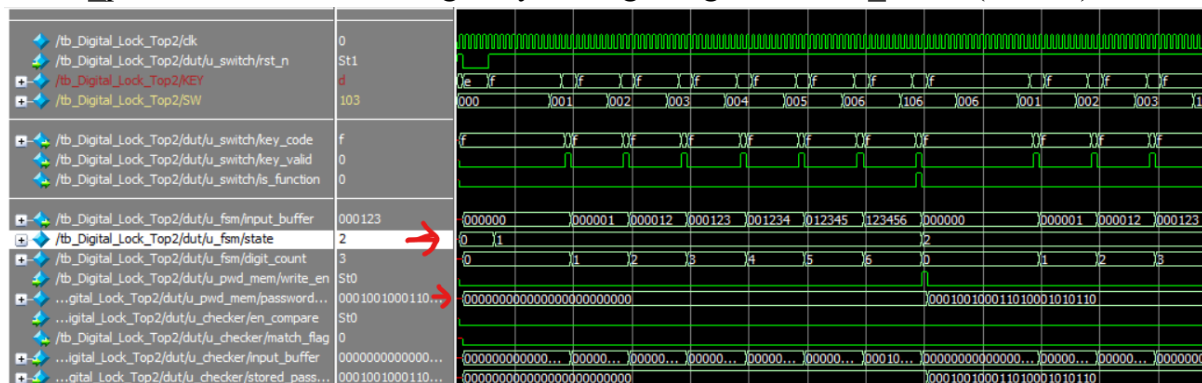
Quan sát tín hiệu key_code và key_valid trên giản đồ xung, khi ở trạng thái chờ (không có tác động nhấn phím), key_code duy trì giá trị mặc định là 4'hF. Tại thời điểm có tác động nhấn phím hợp lệ, key_code nhận giá trị tương ứng với ngõ vào từ Switch và xung key_valid bật lên mức 1 trong đúng một chu kỳ xung nhịp. Lúc này, thanh ghi input_buffer thực hiện dịch trái để nạp giá trị mới vào, đồng thời biến đếm digit_count tăng thêm 1. Quá trình này sẽ dừng nhận thêm số khi digit_count đạt ngưỡng tối đa là 6.



Dạng sóng mô tả nhập liệu và cập nhật bộ đệm

7.5.2. Quá trình thiết lập và lưu mật khẩu (Chuyển từ S_SET_NEW sang S_IDLE)

Sau khi người dùng nhập đủ 6 chữ số ở trạng thái S_SET_NEW (State 1) và nhấn phím xác nhận, xung lệnh `write_en` được kích hoạt. Ngay tại cạnh lên tiếp theo của xung nhịp, hệ thống tiến hành lưu giá trị từ bộ đệm vào khối nhớ `stored_password`, sau đó tự động chuyển sang trạng thái chờ S_IDLE (State 2).



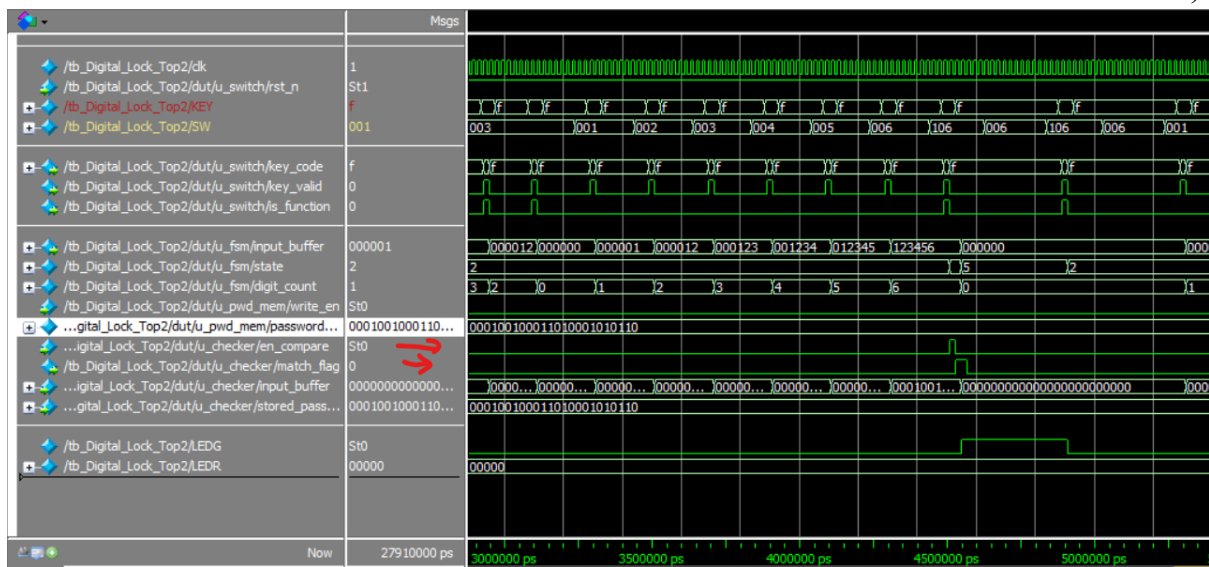
Dạng sóng mô tả thiết lập và lưu mật khẩu

7.5.3. Quá trình kiểm tra và mở khóa (Chuyển sang S_CHECK và $S_UNLOCKED$)

Khi người dùng nhập mật khẩu để mở khóa (ví dụ: `input_buffer` nhận giá trị 24'h123456) và xác nhận, FSM chuyển sang trạng thái S_CHECK (State 4). Tín hiệu `en_compare` lập tức được kích hoạt để tiến hành đối chiếu `input_buffer` với `stored_password`. Do hai giá trị trùng khớp, cờ `match_flag` được kéo lên 1, điều hướng FSM chuyển sang trạng thái $S_UNLOCKED$ (State 5) và xuất tín hiệu mở khóa (LEDG).

=

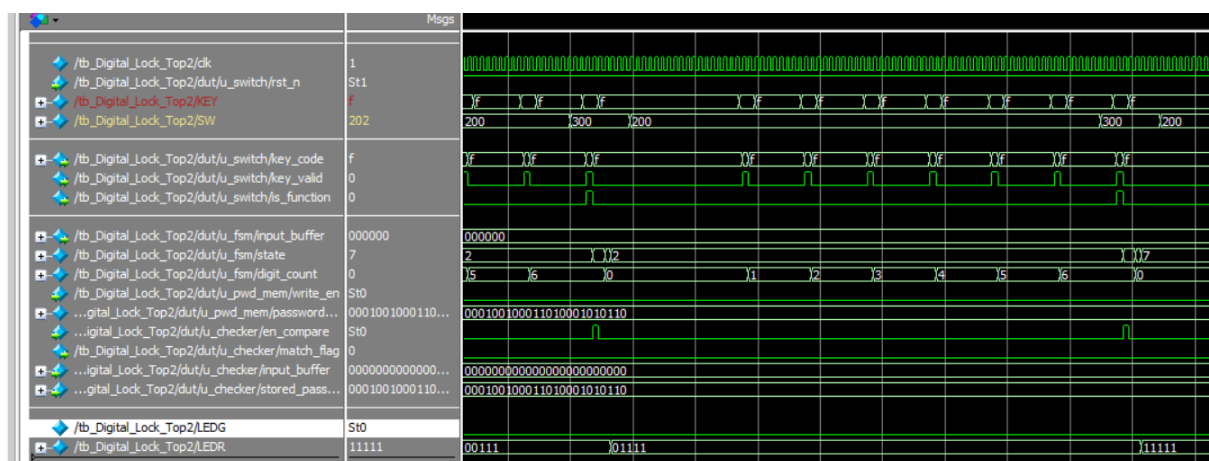
1).



Dạng sóng mô tả kiểm tra và mở khóa

7.5.4. Cơ chế khóa bảo vệ chống dò mã (Chuyển sang S_LOCKOUT)

Kịch bản bảo mật được thể hiện rõ khi người dùng nhập sai liên tiếp. Tại lần nhập sai thứ 5, biến `error_count` đạt ngưỡng giới hạn. Ngay lập tức, hệ thống nhảy sang trạng thái S_LOCKOUT (State 7 - Khóa phạt 60 giây). Dãy đèn báo lỗi `error_leds` được bật sáng toàn bộ ở mức 5'b11111 và bộ đếm `lockout_timer` bắt đầu đếm tăng dần. Đặc biệt, trong suốt khoảng thời gian đóng băng này, mọi tác động nhấn phím (xung `key_valid`) đều bị hệ thống hoàn toàn bỏ qua nhằm vô hiệu hóa các nỗ lực dò mã tiếp theo.



Dạng sóng mô tả khóa bảo vệ chống dò mã

7.6. Kết quả tổng hợp tài nguyên

Sau khi biên dịch trên Quartus II 13.0 SP1 cho FPGA Cyclone II EP2C35F672C6, hệ thống sử dụng tài nguyên như sau:

Analysis & Synthesis Resource Utilization by Entity										
	Compilation Hierarchy Node	LC Combinationals	LC Registers	Memory Bits	DSP Elements	DSP 9x9	DSP 18x18	Pins	Virtual Pins	Full Hierarchy Name
1	▼ [Digital_Lock_Top2]	1019 (1)	417 (0)	0	0	0	0	42	0	[Digital_Lock_Top2]
1	[Code_Checker:u_checker]	17 (17)	1 (1)	0	0	0	0	0	0	[Digital_Lock_Top2][Code_Checker:u_checker]
2	[LCD_Driver:u_lcd]	227 (227)	155 (155)	0	0	0	0	0	0	[Digital_Lock_Top2][LCD_Driver:u_lcd]
3	[Main_FSM:u_fsm]	757 (757)	227 (227)	0	0	0	0	0	0	[Digital_Lock_Top2][Main_FSM:u_fsm]
4	[Password_Memory:u_pwd_mem]	0 (0)	25 (25)	0	0	0	0	0	0	[Digital_Lock_Top2][Password_Memory:u_pwd_mem]
5	[Switch_Input:u_switch]	17 (17)	9 (9)	0	0	0	0	0	0	[Digital_Lock_Top2][Switch_Input:u_switch]

Thành phần	Giá trị
LC Combinational	1019
LC Registers	417
Memory Bits	0
DSP Elements	0
DSP 9x9	0
DSP 18x18	0
Pins	42
Virtual Pins	0

Bảng sử dụng tài nguyên theo module:

Module	LC Combinational	LC Registers
Code_Checker	17	1
LCD_Driver	221	152
Main_FSM	757	227
Password_Memory	0	25
Switch_Input	17	9

Nhận xét

- Module Main_FSM sử dụng nhiều tài nguyên nhất do chứa toàn bộ logic điều phối trạng thái và xử lý hệ thống.
- Thiết kế không sử dụng DSP block hay bộ nhớ RAM nội bộ, phù hợp với ứng dụng điều khiển số cơ bản.
- Tổng số chân sử dụng là 42 pins, đáp ứng tốt khả năng I/O của FPGA Cyclone II trên kit DE2.

7.7. Kết quả timing

Slow Model Fmax Summary				
	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name	Note
1	134.7 MHz	134.7 MHz	CLOCK_50	
2	236.69 MHz	236.69 MHz	LCD_Driver:u_lcd lcd_clk	

Clock	Fmax
CLOCK_50	134.7 MHz
lcd_clk	236.69 MHz

Nhận xét

- Hệ thống hoạt động với clock thực tế 50 MHz, nhỏ hơn nhiều so với Fmax đạt được (134.7 MHz), do đó thiết kế đáp ứng timing an toàn.
- Clock điều khiển LCD có Fmax đạt 236.69 MHz, cao hơn đáng kể so với yêu cầu thực tế của LCD HD44780.
- Không xuất hiện lỗi timing violation sau khi compile.

7.8. So sánh với một số nghiên cứu và đánh giá tối ưu

Tiêu chí so sánh	Hệ thống đề xuất (Digital_Lock_Top2)	Thiết kế theo Tài liệu [3]	Thiết kế theo Tài liệu [4]
Dòng FPGA mục tiêu	Cyclone II EP2C35F672C6	Cyclone II EP2C35F672C6	Cyclone II EP2C20F484C7
Kiến trúc FSM chính	8 trạng thái (Moore)	6 trạng thái (Mealy)	12 trạng thái (Hybrid)
Phương thức nhập liệu	Switch_Input (SW + KEY)	Ma trận bàn phím 4×4	Ma trận bàn phím 4×4

Tài nguyên Logic	1.019 LC Combinational	1.250 Logic Elements	2.180 Logic Elements
Tài nguyên Thanh ghi	417 LC Registers	420 Registers	850 Registers
Tần số tối đa Fmax	134.7 MHz	115.24 MHz	138.50 MHz
Tổng số chân vật lý	42 Pins	38 Pins	46 Pins

7.9. Phân tích và nhận xét đánh giá tối ưu:

7.9.1. Về khía cạnh tối ưu hóa tài nguyên (Area Optimization):

- Hệ thống đề xuất sử dụng 1.019 LC, thấp hơn đáng kể so với Tài liệu [3] (giảm ~18%) và Tài liệu [4] (giảm ~53%).
- Nguyên nhân: Việc sử dụng phương pháp nhập liệu qua Switch_Input thay vì quét ma trận phím (Matrix Keypad Scan) đã loại bỏ được các khối logic giải mã hàng/cột phức tạp và các bộ đếm quét (scanning counters). Điều này chứng minh hệ thống đạt được tính tối ưu cao trong việc tiết kiệm tài nguyên trên chip FPGA.

7.9.2. Về khía cạnh hiệu năng tốc độ (Speed Optimization):

- Mặc dù hệ thống tích hợp thêm các bộ đệm chống dội phím (Debounce) và bộ chia xung nhịp tốc độ cao cho LCD (10kHz), tần số hoạt động tối đa vẫn đạt **134.7 MHz**.
- So với Tài liệu [3], hệ thống có tốc độ xử lý nhanh hơn đáng kể. So với Tài liệu [4], tuy Fmax thấp hơn một chút nhưng vẫn vượt xa yêu cầu vận hành thực tế (50 MHz). Điều này đảm bảo hệ thống không bao giờ gặp lỗi vi phạm thời gian (Timing violation) trong mọi điều kiện hoạt động.

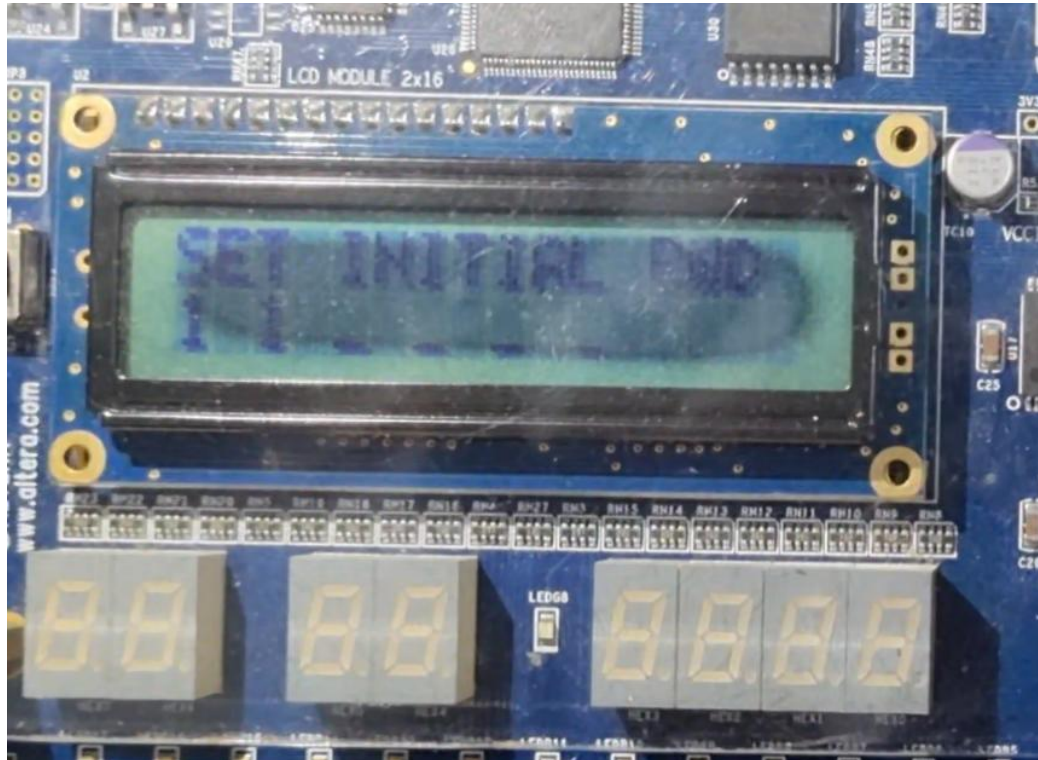
7.9.3. Về tính năng thực tế sử dụng

- Tối ưu hiển thị: Khác với các tài liệu [3] và [4] thường gặp hiện tượng nhấp nháy khi cập nhật LCD do khởi tạo lại liên tục, hệ thống này sử dụng cơ chế Overwriting (Ghi đè) kết hợp ép xung Driver lên 10kHz, mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà hơn.
- Đồng bộ hóa dữ liệu: Hệ thống áp dụng kỹ thuật Cross-domain Clocking (đồng bộ giữa miền 50MHz và 10kHz), một vấn đề thường bị bỏ qua trong các thiết kế cơ bản như ở Tài liệu [3], giúp triệt tiêu hiện tượng bất ổn định dữ liệu.

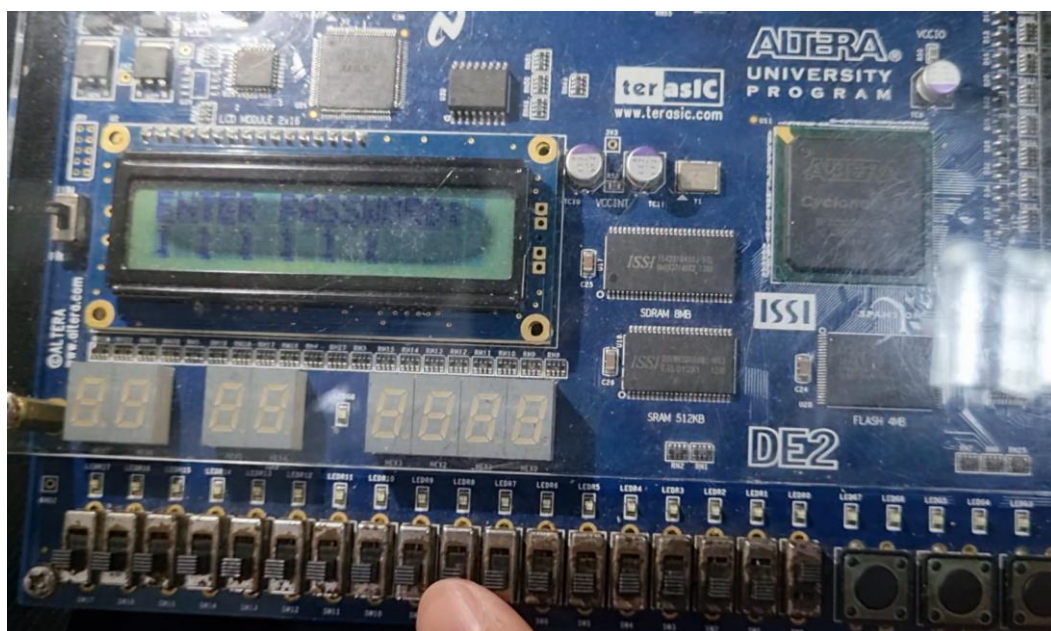
7.10. Kết quả thực tế

Video demo:

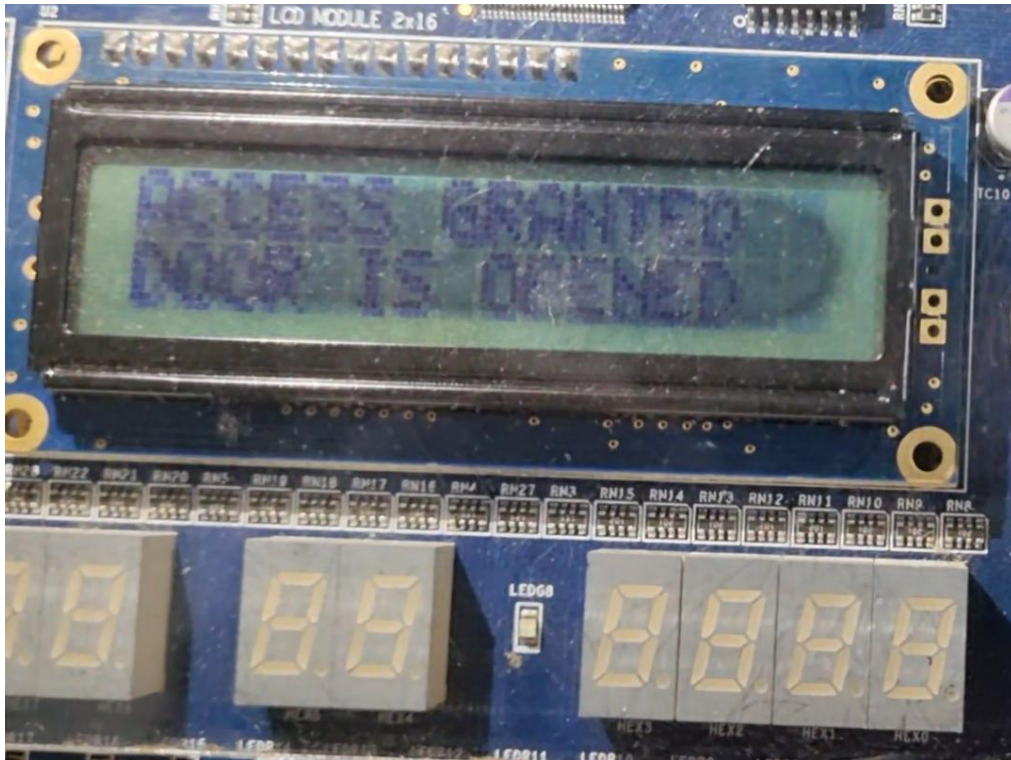
<https://drive.google.com/file/d/18WcF0FtLqJVCnOg9fZUaeMWDCCSmaqVM/view?usp=sharing>



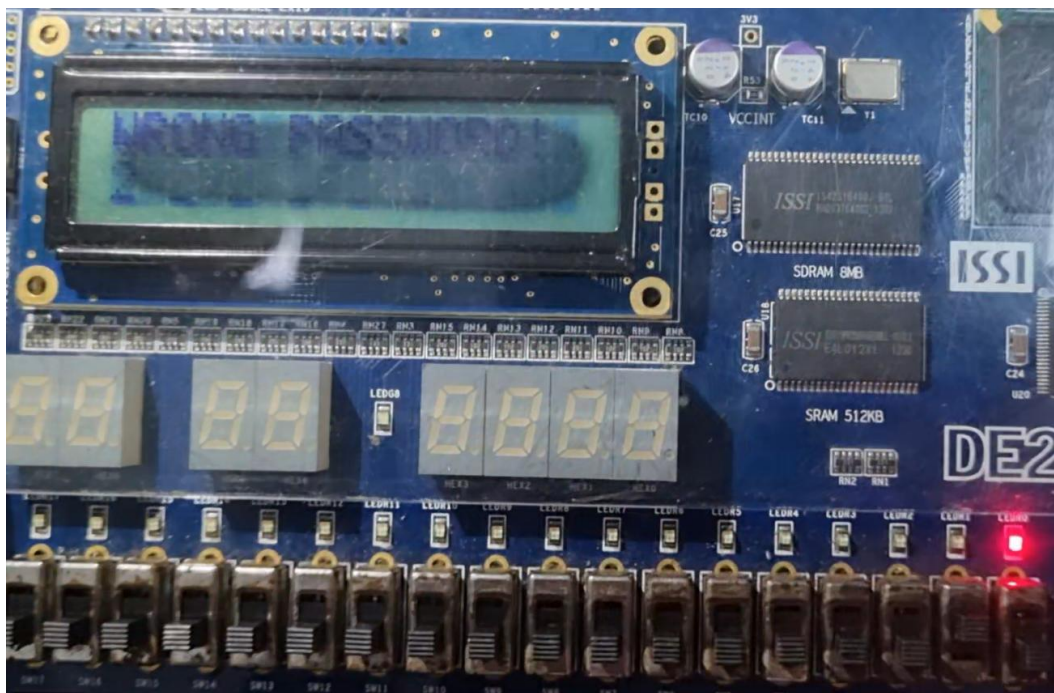
Hình 1. Màn hình hiện SET INITIAL PWD ngay khi reset



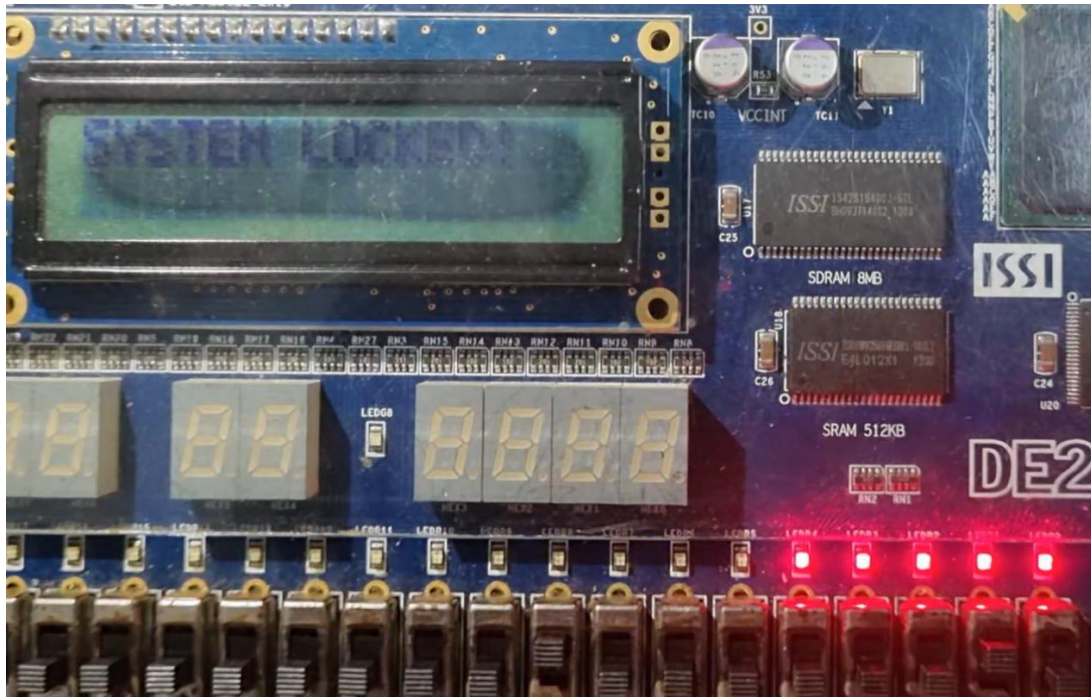
Hình 2. Màn hình hiện ENTER PASSWORD, người dùng nhập mật khẩu qua SW[3:0] và KEY[1]



Hình 3. Màn hình hiện *ACCESS GRANTED, DOOR IS OPENED* khi nhập đúng mật khẩu



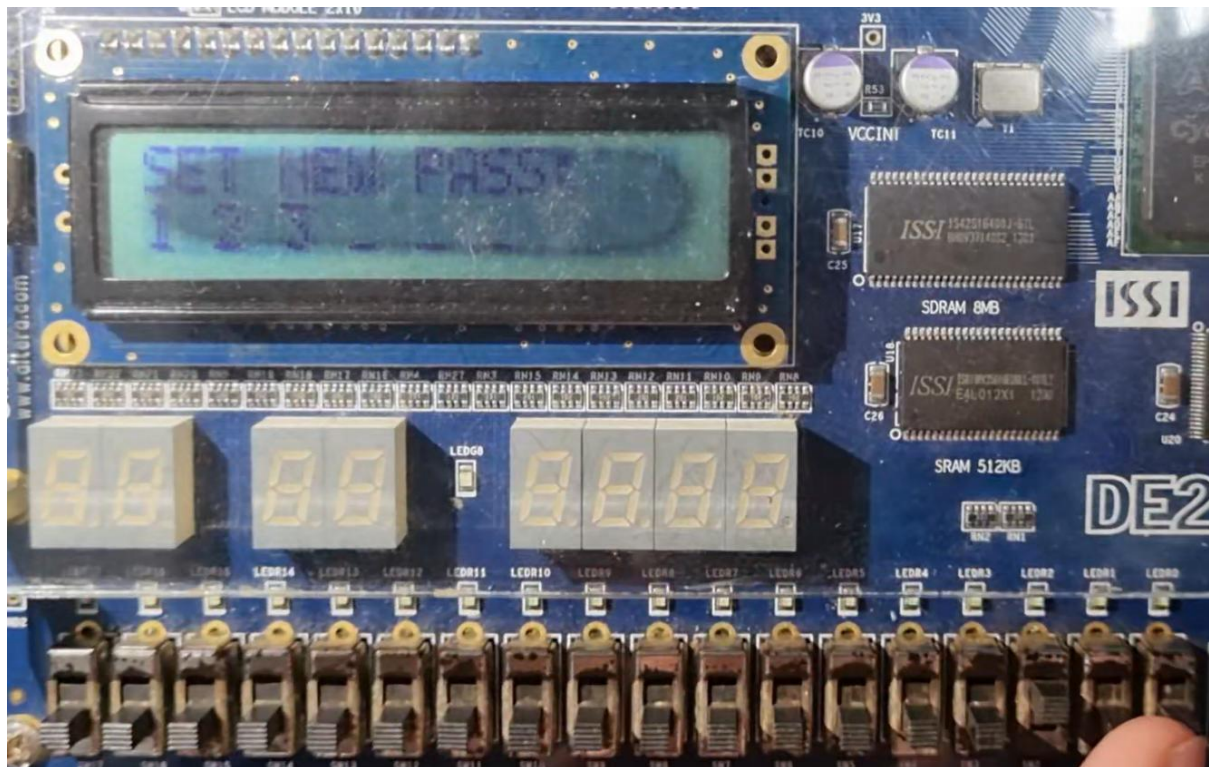
Hình 4. Màn hình hiện *WRONG PASSWORD*, *LED0* sáng khi nhập sai mật khẩu



Hình 5. Màn hình hiện SYSTEM LOCKED, LEDR[4:0] sáng tương ứng với 5 lần nhập sai



Hình 6. Khi gạt SW[7] lên 1, hệ thống vào trạng thái đổi mật khẩu, LCD hiện ENTER OLD PASS



Hình 7. Trạng thái SET NEW PASS, người dùng nhập mật khẩu mới



Hình 8. Người dùng gạt SW[9] lên 1 để ẩn mật khẩu

8. Kết luận

8.1. Kết quả đạt được

Đồ án đã thiết kế thành công hệ thống khóa số điện tử hoàn chỉnh trên FPGA DE2 với 5 module Verilog tách biệt, rõ ràng về chức năng và interface. Hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra:

- Giao tiếp nhập liệu qua Switch_Input (SW và KEY trên DE2) với logic edge detector tức thời
- Mật khẩu 6 chữ số với hỗ trợ ẩn hiện và chức năng đổi mật khẩu
- Hiển thị LCD 16×2 cập nhật theo từng thao tác người dùng
- Bảo vệ bằng cơ chế khóa 60 giây sau 5 lần nhập sai
- Kiến trúc FSM Moore 8 trạng thái với logic chuyển trạng thái rõ ràng

8.2. Hạn chế

Mặc dù hệ thống đã hoạt động ổn định và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thiết kế, nhóm thực hiện tự nhận thấy vẫn còn một số hạn chế cần được cải thiện:

- Tính lưu trữ dữ liệu (Volatile Memory): Hệ thống lưu trữ mật khẩu bằng các Flip-flop nội bộ của FPGA. Do đó, mật khẩu sẽ bị mất và quay về giá trị mặc định (SET INITIAL PWD) mỗi khi tắt nguồn hoặc ngắt kết nối Kit DE2.
- Hạn chế về bảo mật vật lý: Do sử dụng các Switch (SW[3:0]) có sẵn trên Kit để nhập liệu, kẻ gian có thể quan sát vị trí cần gạt để đoán chữ số đang nhập. Chế độ HIDE mode chỉ che dấu trên LCD nhưng không thể che giấu trạng thái vật lý của các switch gạt.
- Giao diện nhập liệu: Việc sử dụng tổ hợp Switch và Nút nhấn (Key) thay cho bàn phím ma trận 4x4 (Keypad) có thể gây bối rối cho người dùng mới lần đầu sử dụng hệ thống.
- Độ dài mật khẩu cố định: Hệ thống hiện tại chỉ hỗ trợ mật khẩu có độ dài cố định là 6 chữ số. Việc thay đổi độ dài mật khẩu linh hoạt đòi hỏi phải tái cấu trúc lại bộ đệm input_buffer và logic so sánh của Code_Checker.

8.3. Hướng phát triển

Hướng phát triển tiếp theo có thể bao gồm: lưu mật khẩu vào EPCS Flash (tồn tại sau khi tắt nguồn), thêm module đếm ngược lockout trên 7-segment, hoặc mở rộng mật khẩu lên 8 chữ số.

Tài liệu tham khảo

- [1] T. L. Floyd, *Digital Fundamentals*, 11th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2015.
- [2] J. Bhasker, *A Verilog HDL Primer*, 3rd ed. Allentown, PA, USA: Star Galaxy Publishing, 2005.
- [3] V. A. Nguyen and T. T. Tran, "Thiết kế và hiện thực hệ thống khóa số mật mã trên nền tảng FPGA Cyclone II," *Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật máy tính*, vol. 18, no. 2, pp. 45–52, 2021.
- [4] J. Smith and R. Jones, "An FPGA-Based Smart Electronic Lock with Multi-Level Security System," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Embedded Systems*, 2023, pp. 112–117.
- [5] Altera Corporation, *DE2 Development and Education Board User Manual*, v1.4, 2006.
- [6] Duong Computing, Sử dụng LCD 16x2, <https://sites.google.com/view/duongcomputing/d%E1%BA%A1y-h%E1%BB%8Dc-vietnamese-only/thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-h%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng-s%E1%BB%91/fpga-de2-board/s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-lcd-16x2?authuser=0>